

第十四周作业

1. 构造一个欧拉图，其结点数 v 和边数 e 满足下述条件：（311 页（2））
 - a) v, e 的奇偶性一样。
 - b) v, e 的奇偶性相反。
如果不可能，说明原因。
2. （311 页（6））
 - a) 画一个有一条欧拉回路和一条哈密顿回路的图。
 - b) 画一个有一条欧拉回路，但没有一条哈密顿回路的图
 - c) 画一个没有一条欧拉回路，但有一条哈密顿回路的图。
3. 设 G 是一个具有 n 个点的无向简单图， $n \geq 3$ 。设 G 的点表示 n 个人， G 的边表示他们间的友好关系，若两个点被一条边连接，当且仅当对应的人是朋友。（312 页（8））
 - a) 结点的度数能做怎样的解释。
 - b) G 是连通图能做怎样的解释。
 - c) 假定任意两个人合起来认识所留下的 $n-2$ 个人，证明这 n 个人能站成一排，使得每个人两旁站着自己的朋友，而两端的两个人，他们每个人旁边也站着一个朋友。
 - d) 证明对于 $n \geq 4$ ，c) 中的条件保证 n 个人能站成一圈，使每个人的两旁都站着自己的朋友。
4. 证明如 G 有哈密顿路，则对于 V 的每一个非空真子集 S 有
$$W(G-S) \leq |S|+1. \quad (312 \text{ 页 (9)})$$
5. 设简单图 $G=\langle V, E \rangle$ 且 $|V|=v, |E|=e$ ，若有 $e \geq \binom{v-1}{2} + 2$ （等价于 $e \geq C_{v-1}^2 + 2$ ），则 G 是哈密顿图。（312 页（11））